КИРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
КАФЕДРА ФАРМАКОЛОГИИ, 2018 г.

Н. К. Мазина, В. С. Заугольников, И. М. Думкин, , С. Г. Захарова,
В. В. Воробьева

ОБЩАЯ РЕЦЕПТУРА

Учебно-методические рекомендации по рецептуре для студентов 3 курса лечебного и педиатрического факультетов

Структура рецепта. Правила выписывания лекарственных средств.

Рецепт – письменное, строго установленной формы обращение врача в аптеку о приготовлении и выдаче лекарственного средства (ЛС) в определенной лекарственной форме конкретному лицу с указанием способа его приготовления. Рецепт является важным медицинским и юридическим документом, служащим единственным основанием для отпуска многих препаратов. В случае получения лекарств на льготных условиях, рецепт является и финансовым документом, по которому производится расчет между аптекой и лечебным учреждением.

Правила выписывания рецептов регламентированы Приказом МЗ России № 328 от 23 августа 1999 г. «О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)». Этим же приказом утверждены формы бланков рецептов, правила отпуска лекарств из аптечных учреждений, инструкция о порядке хранения рецептурных бланков в лечебных учреждениях.

В настоящее время используются три формы бланков, которые имеют различное назначение.

I. Форма №107-у предназначена для выписывании большинства лекарств взрослым и детям за полную стоимость.

П. Форма № 148-у предназначена для выписывания лекарств для получения их больными на льготных условиях, а также психотропных веществ списка Ш и их прекурсоров (веществ, используемых при производстве наркотических и психотропных средств) и лекарственных средств, входящих в списки сильнодействующих и ядовитых веществ, утверждаемых ПККН (Постоянным комитетом по контролю наркотиков и лекарственных средств).

Ш. Специальный рецептурный бланк для выписывания наркотических лекарственных средств («розовый» бланк), имеющий степени защиты.

Две последних формы бланков имеют индивидуальный номер и подлежат предметному учету.

Запрещается выписывать рецепты на ЛС, не разрешенные к медицинскому применению (не зарегистрированные в РФ), а также лекарства, используемые только в лечебно-профилактических учреждениях (эфир для наркоза, фторотан, сомбревин, кетамин и др.).

Рецепты следует выписывать четко и разборчиво шариковой ручкой или чернилами с обязательным заполнением всех граф. Рецепты, выписанные на бланках формы №148-у, дополнительно заверяется печатью лечебно-профилактического учреждения «Для рецептов», а рецепт на наркотическое вещество – подписывает также главный врач поликлиники или его заместитель, или заведующий отделением, которые несут ответственность за назначение наркотических средств и заверяет круглой печатью поликлиники.

Исправления в рецептах не допускаются. За неправильно выписанный рецепт личную ответственность несет врач, а за изготовление лекарства по неправильному рецепту – фармацевт. **Выписанный рецепт должен быть проверен, прежде чем врач передаст его в руки больного**.

Рецепт содержит следующие разделы:

I. **Заглавная часть рецепта (Inscriptio).** Она включает:

1) Название и адрес, телефон лечебного учреждения, выполненные типографским способом или в виде штампа. На рецептурных бланках частнопрактикующих врачей кроме адреса указываются номер лицензии, дата ее выдачи, срок действия и название организации, выдавшей ее.
2) Дату выписывания рецепта.
3) Фамилию и инициалы больного, возраст. При выписывании препаратов на бланках формы №148-у (отпуск на льготных условиях) фамилия, имя и отчество больного указываются полностью. К тому же вписывается адрес больного и номер амбулаторной карты.
4) Фамилию и инициалы врача. На льготных бланках наряду с фамилией указываются имя и отчество врача.

При указании формы оплаты нужное подчеркивают, ненужное – зачеркивают.

П. **Обращение врача к работнику аптеки.** Оно выражается словом **Recipe** (сокр. Rp.) . Слово Recipe требует винительного падежа и относится к дозе, а затем уже к названию лекарственного вещества, написанному в родительном падеже.

Ш. **Перечень лекарственных веществ с указанием их количества (Designatio materiarum).** Эта часть рецепта предназначена для фармацевта и пишется на латинском языке.

При сокращенной прописи сначала указывается лекарственная форма (Solutionis… раствора…; Unguenti… мази…; Exstracti… экстракта…), затем название лекарственного препарата, концентрация (если необходимо), количество. При развернутой прописи перечисляют все входящие ингредиенты, начиная с главного (Basis), затем указываются вспомогательные (Adjuvans), корригирующие (Corrigens) и формообразующие (Constituens) вещества. Названия всех лекарственных веществ пишутся с заглавной буквы, доза указывается справа. Единицей измерения массы препарата является 1 грамм и обозначается в рецепте как 1,0. Пользуются и меньшими дозами: 0,1; 0,01; 0,001; 0,0001 и др. Количество жидких веществ измеряют в миллилитрах (ml), граммах и каплях. Некоторые вещества дозируются в международных единицах (МЕ) или единицах действия (ЕД). Если два вещества в рецепте имеют одинаковую дозу, то она указывается только напротив названия второго вещества, но с указанием «ana» - поровну. Если дозу ядовитых или сильнодействующих веществ врач сознательно берет выше по сравнению с высшей разовой дозой, то он обязан написать её прописью с добавлением восклицательного знака и подписи в подтверждение того, что она завышена сознательно.

Допускается перенос на другую строчку доз, отдельных слов, но на новой строке следует начать, отступив от первой буквы на 2-3 знака.

В рецепте не допускается сокращение обозначений, близких по наименованию ингредиентов, не позволяющих установить, какое именно лекарственное вещество выписано. Использование сокращений в рецептах допускается только в соответствии с принятыми в медицинской и фармацевтической практике.

IY. Раздел заканчивается обозначением необходимой лекарственной формы и **предписанием фармацевту (Subscriptio)** , какие действия необходимо выполнить: например, «смешать, выдать, обозначить, простерилизовать и др.», которые пишутся также на латинском языке. В этой же части указывается количество отпускаемых доз и упаковка лекарства, например, «в капсулах; в ампулах, в темной склянке и др.»).

IY. **Обозначение способа применения лекарства (Signatura):** предписание для больного, как принимать лекарство. Сигнатура пишется разборчиво на русском или национальном языке. Информация должна быть понятна больному, исчерпывающая и не допускающая двусмысленности. Запрещены сокращения слов (в/м; п/к; в/в) или общие указания («употребление известно», «по устному предписанию»), сокращения типа «по 1 т.х 3 р/д».

Y. **Подпись врача (Nomen medici).** В этой части рецепта врач ставит свою подпись и заверяет её личной печатью.

Различают официнальные, магистральные и мануальные рецептурные прописи.

Официнальная пропись (officina, лат. – аптека) – это пропись готового лекарственного препарата в соответствии с Государственным стандартом (Фармакопеей). Производятся такие препараты фармацевтическими предприятиями в серийных количествах. Большинство готовых лекарственных форм являются официнальными ЛС: таблетки, драже, ампульные растворы для инъекций, некоторые мази, пасты суппозитории, лекарственные пластыри и др. Официнальные лекарственные препараты выписывают сокращенным видом прописи без указания вспомогательных веществ.

Наряду с этим врач обладает правом выписать нестандартное лекарство, составленное по своему усмотрению (например, сложную микстуру, мазь и др.) при соблюдении разовых доз и совместимости компонентов. Такую пропись (лекарство) **называют магистральной**

(magister, лат.- учитель, наставник). Магистральное лекарство выписывают развернутой формой прописи с указанием всех входящих ингредиентов.

Мануальная (авторизированная) пропись принадлежит руке (manus) известного врача, ученого. К ним относятся, например, мазь Вишневского, паста Лассара, микстура Павлова, капли Зеленина и др. Эти прописи известны и по ним в аптеках могут изготовить лекарства, если они пользуются большим спросом.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ И ПРАВИЛА ИХ ВЫПИСЫВАНИЯ В РЕЦЕПТЕ

Лекарственная форма – это удобная и рациональная для применения форма лекарственного средства. ЛС готовят, производят и применяют в твердых, мягких и жидких лекарственных формах . Одно и то же лекарственное средство может быть изготовлено и назначено в разных лекарственных формах. Например, сосудорасширяющее средство нитроглицерин выпускают в виде сублингвальных таблеток, капсул, раствора для парентерального введения, таблеток для приема внутрь (проглатывания), в форме мази или пластыря для наружного применения.

МЯГКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

В группу мягких лекарственных форм входят мази, кремы, гели, линименты, пасты, пластыри, трансдермальные терапевтические системы, суппозитории. Для приготовления мягких лекарственных форм в качестве формообразующих веществ могут использоваться различные мазевые основы. Ими могут быть продукты переработки нефти (вазелин, масло вазелиновое, парафин твердый, нефть нафталанская рафинированная), жиры животные (жир свиной очищенный и др. животных), растительные жирные масла (масло подсолнечное, льняное, персиковое, оливковое, какао), жироподобные вещества (ланолин, спермацет). В последние годы чаще стали применять синтетические основы, представляющие собой высокомолекулярные синтетические соединения (силиконы), стерины, полиэтиленгликоли, полиэтиленоксиды, гидрогенизированные жиры. Главное

назначение мазевых основ – придать лекарственной форме консистенцию, адекватную для наружного или иного способа применения. Мазевые основы могут оказывать самостоятельное местное мягчительное действие: покрывая кожу и слизистые оболочки защитной пленкой, они снижают их чувствительность, уменьшают теплоотдачу, смягчают кожу, повышают её эластичность.

Мази (им.п.ед.ч. Unguentum; род.п.ед.ч. Unguenti)

Мазь – мягкая лекарственная форма, предназначенная для нанесения на кожу, слизистые оболочки, раны и состоящая из основы и равномерно распределенных в ней лекарственных веществ. Количество порошкообразных веществ в мази не должно превышать 25%. Мази хранят в хорошо закупоренных банках, в прохладном месте, срок хранения магистральных мазей, изготовленных в аптеке, 10 суток. Сложные официнальные мази, изготовленные в заводских условиях, выпускают в тубах, их срок хранения значительно больше.

Мази, как правило, являются недозированными лекарственными формами, поэтому их в рецепте выписывают общим количеством. Количество мази для лечения кожных заболеваний составляет обычно 20,0-100,0, ушные мази и мази для носа -10,0, глазные мази – 5,0

Официнальные мази выпускаются определенной концентрации, которая в рецептах не указывается. В рецепте приводят название мази и общее количество.

Пример. Выписать официнальную гепариновую мазь для лечения тромбофлебита.

Rp.: Unguenti Heparini 40,0
Da.Signa. Наружное. Смазывать
пораженный участок 2 раза в день.

Сложные мази выписывают развернутым способом с перечислением всех входящих ингредиентов.

Пример. Выписать мазь на ланолине и вазелине, взятых поровну, содержащую 10% ихтиола и 5% салициловой кислоты для лечения артрита коленного сустава.

Rp. Ichthyoli 10,0
Acidi salicylici 5,0
Lanolini
Vaselini ana ad 100,0
Misce, ut fiat unguentum.
Da. Signa. Наружное. Втирать
в область сустава 2 раза в день.

Глазные, ушные мази и мази для носа выписывают по общим правилам, уменьшают массу и указывают способ применения.

Пример. Выписать ушную мазь с содержанием 5% борной кислоты.

Rp.: Unguenti Acidi borici 5% - 10,0
Da. Signa. Ушная мазь. Смазывать слуховой проход
на ночь.

Если врач в рецепте не указывает мазевую основу, мазь в аптеке готовят на вазелине.

Официнальные мази сложного состава, имеющие торговые названия, выписывают в именительном падеже, заключив слово в кавычки.

Пример. Выписать мазь «Цинкундан» для лечения кожного заболевания.

Rp.: Unguentum «Zincundanum» 30,0
Da. Signa. Наружное. Обрабатывать пораженные участки

утром и вечером.

Мази могут оказывать **местное действие** (противомикробное, противогрибковое обезболивающее, противовоспалительное, улучшающие регенерацию тканей). В случаях попадания лекарственного вещества в кровь может проявиться **системное действие** мази. В одних случаях оно желательно (гепариновая мазь), в других рассматривается как побочный эффект (преднизолоновая мазь). Мази с раздражающим эффектом могут обладать **отвлекающим действием или рефлекторно** влиять на функцию органов и систем.

В зависимости от консистентных свойств могут быть выделены разновидности мазей: кремы, гели, линименты, пасты.

Кремы (им.п. ед.ч. Cremor; род. п. ед.ч. Cremoris)

От мазей кремы отличаются меньшей вязкостью. Наряду со специфическим лечебным действием они питают кожу, повышают её тонус и эластичность. Кремы могут быть простыми, если содержат одно лекарственное вещество (крем тербинофина), или сложными, если содержат два или более лекарственных веществ. Сложные кремы, как правило, имеют коммерческие названия.

Выписывают кремы сокращенной прописью, указывая в рецепте лекарственную форму и лекарственное вещество в родительном падеже единственного числа, концентрацию и количества лекарства.

Пример.

Rp.: Cremoris Clotrimasoli 1% -20,0
Da. Signa. Наружное. Наносить на пораженные участки кожи 2 раза в сутки.

При выписывании сложного крема в рецепте пишут в родительном падеже единственного числа название лекарственной формы, фирменное название крема и его количество.

Пример.

Rp.: Cremoris «Grimelan» 20,0
Da. Signa. Наружное. Наносить тонким слоем на пораженные участки кожи 2 раза в сутки.

Гели (Gel – не скл.)

Гели – мягкие студнеобразные лекарственные формы для наружного применения с различными целями: обезболивающими (гель лидокаина), противомикробными (гель фузидина), противовоспалительными (гель диклофенака). Все гели официнальны, их выпускают в тубах по 15,0; 20,0; 30,0; 40,0.

Выписывают гели сокращенной прописью: указывают название лекарственной формы (не склоняется), название лекарственного вещества в родительном падеже единственного числа, концентрацию и количество лекарства.

Пример.

Rp.: Gel Indometacini 1% - 40,0
Da.Signa. Наружное. Наносить на область пораженного сустава на ночь.

Если известно, что гель выпускается только в одной концентрации (например, гель фузидина), то в рецепте концентрацию можно не указывать.

Линименты (им. п. ед.ч. Linimentum; род.п.ед.ч. Linimenti)

Линимент или жидкая мазь- мягкая лекарственная форма для наружного применения. Линименты, содержащие раздражающие вещества, используются для растирания и оказывают местное (согревающее) и рефлекторное (трофическое,

болеутоляющее) действие. Линименты с противомикробными веществами оказывают действие на возбудителей непосредственно в ране.

Линименты при длительном стоянии могут расслаиваться, поэтому они снабжаются этикеткой «Перед употреблением взбалтывать».

Линименты, готовящиеся в аптеке, выписывают по магистральным прописям.

Пример. Выписать линимент, содержащий 10% хлороформа и 10% метилсалицилата, приготовленный на подсолнечном масле.

Rp.: Chlorophormii
Methylii salicylatis ana 10 ml
Olei Helianthi ad 100 ml
Misce, ut fiat linimentum.
Da.Signa. Наружное. Втирать в область пораженного коленного сустава 2 раза в сутки. Перед употреблением взбалтывать.

Официнальные линименты сложного состава, имеющие коммерческое название, выписывают с указанием его названия в именительном падеже и количества.

Пример.

Rp.: Linimentum «Naphthalginum» 100 ml
Da.Signa. Наружное. Втирать в кожу поясницы при болях.

Линимент бальзамический по А.В.Вишневскому включает ксероформ и деготь жидкий по 3,0 и масло касторовое до 100 мл (мануальная пропись) выписывают сокращенной формой:

Rp.: Linimenti balsamici Wishnewsky 100 ml
Da.Signa. Наружное. Наносить на рану при перевязке. Перед применением взболтать.

Пасты (им.п. ед.ч. Pasta; род. п. ед.ч. Pastae)

Пасты – разновидность мазей, имеют тестообразную консистенцию из-за высокого содержания порошкообразных веществ (от25 до65%). Пасты в отличие от мазей сильнее прилипают и дольше удерживаются на поверхности тела. За счет содержания большего количества порошка паста обладает выраженным адсорбирующими и подсушивающими свойствами. Многие пасты оказывают противовоспалительное действие.

Пасты в основном готовят в аптеках по магистральным прописям. Если в пасте лекарственного порошка оказывается менее 25%, то добавляют индифферентные порошки (загустители): крахмал (Amylum), тальк (Talcum), глину белую (Bolus alba), цинка оксид (Zinci oxydum).

Официнальные пасты выписывают сокращенной прописи с указанием лекарственной формы и лекарственного вещества в родительном падеже и количество пасты (от 30,0 до 100,0)

Пример.

Rp.: Pastae Gramicidini 0,24% - 30,0
Da.Signa. Наружное. Наносить на инфицированные участки кожи при перевязке.

При магистральной прописи в рецепте обозначают все компоненты пасты.

Пример. Выписать пасту, содержащую 5% анестезина.

Rp.: Anaesthesini 5.0

Amyli
Zinci oxydi ana 20,0
Vaselini ad 100,0
Misce, ut fiat pasta.
Da. Signa. Наружное. Наносить на пораженный участок при перевязке.

Пластыри (им.п. ед.ч. Emplastrum; род.п.ед.ч. Emplastri) .

Пластыри – официнальные лекарственные формы для наружного применения в виде пластичной клейкой массы.

Пластыри могут быть двух типов:

1) Твердые, представляющие собой пластическую массу, способную расплавляться при температуре тела и прилипать к коже.
2) Жидкие кожные клеи в виде летучих жидкостей, после испарения которых на поверхности остается пластическая пленка, под которой происходит заживление раны.

Все пластыри являются официнальными.

Клейкую основу используют для получения липких пластырей (Emplastra adhaesiva) путем нанесения её на полотно в виде лент. Такие пластыри используют для фиксации повязок, стягивания краев раны, защиты кожных покровов.

При добавлении к пластырной основе лекарственных веществ получают лекарственные пластыри. Пластырную массу наносят на полотно определенных размеров слоем толщиной до 1 мм. Например, пластырь мозольный имеет размеры 2 х 10 см или 6 х 10см, пластырь перцовый разных размеров от 4 х 10 см до 12 х 18 см.

Жидкие пластыри (Emplastra liquida) выпускают во флаконах, например коллодий (Collodium), клеол (Cleolum), клей БФ-6 (Glutinis BF-6), или в форме аэрозолей в баллонах. Их используют для обработки мелких ран, ссадин, трещин или фиксации марлевых повязок.

Выписывают пластыри сокращенным способом с указанием формы, названия и размеров.

Пример.

Rp.: Emplastri adhaesivi elastici exstensivi 3 cm x 50 cm
Da. Signa. Фиксировать повязку при перевязках.

Накожные (трансдермальные) терапевтические системы - ТТС

ТТС –официнальные лекарственные формы, предназначенные для оказания резорбтивного действия. Они обеспечивают непрерывное длительное трансдермальное поступление лекарства в кровь с заданной скоростью. Доза вводимого ЛВ определяется площадью аппликации.

Фармацевтическая промышленность выпускает ТТС «Nitropercuten», содержащую сосудорасширяющее средство нитроглицерин и применяемую накожно для профилактики приступов стенокардии. Производятся ТТС с противовоспалительными средствами, например, с ибупрофеном, пироксикамом.

Выписывают ТТС только сокращенной формой прописи с указанием коммерческого названия препарата, его размеров и необходимого количества.

Пример.

Rp.: «Nitropercuten» 74,9 mg/35 cm
Da tales doses N. 6
Signa. Применять накожно на область грудной клетки на ночь.

Суппозитории (им.п.ед.ч. Suppositorium;
род.п.ед.ч. Suppositorii; винит.п. мн.ч. Suppositoria)

Суппозитории – дозированная лекарственная форма определенной конфигурации и массы. При комнатной температуре они плотные, при введении в соответствующие полости расплавляются с освобождением лекарственных веществ.

Различают суппозитории ректальные (свечи) – suppositoria rectalia, вагинальные (пессарии, шарики) – suppositoria vaginalia и для других путей введения (палочки) – bacilli.

Основой для изготовления суппозиториев является масло какао (olei Cacao), которое имеет твердую консистенцию при комнатной температуре и плавится при температуре тела. Масло какао индифферентно для организма и для лекарственных веществ. В настоящее время фармацевтическая промышленность широко использует синтетические композиции с аналогичными свойствами.

Ректальным суппозиториям придают форму конуса, масса их колеблется от 1,1 до 4,0, в среднем составляет 3,0. Максимальный диаметр 1,5 см. Вагинальные суппозитории могут быть сферическими (шарики – globuli), яйцевидными (ovula), плоскими (пессарии –pessaria). Масса их может находиться в пределах от 1,5 до 6,0. Если в рецепте масса не указана, то берут не менее 4,0.

В настоящее время суппозитории выпускаются в основном фармацевтической промышленностью. Рецептурная пропись начинается с указания формы, названия препарата с предлогом «cum» (с), требующего творительного падежа единственного числа, затем ставится доза.

Пример. Выписать официнальные свечи с трихомонацидом по 0,05 в каждой.

Rp.: Suppositorium cum Trichomonacido 0,05
Da tales doses N. 10
Signa. По 1 суппозиторию во влагалище на ночь

Коммерческие названия, которые присваиваются суппозиториям сложного состава, ставятся в именительном падеже и заключаются в кавычки.

Пример.

Rp.: Suppositoria rectalia «Bethiolum» N. 10
Da. Signa. ***По 1 свече в прямую кишку 2 раза в сутки.***

В аптеке суппозитории могут готовить по магистральным прописям, или в том случае, когда заводские формы отсутствуют. Такие суппозитории чаще выписывают в развернутой форме с перечислением действующих веществ и формообразующего компонента.

Пример. Выписать ректальные суппозитории с эуфиллином из разовой дозы 0,2

Rp.: Euphyllini 0.2
Olei Cacao q.s.
ut fiat suppositorium rectale.
Da tales doses N. 10 in charta cerata.
Signa. По 1 свече в прямую кишку утром и вечером.

По магистральной прописи в аптеке изготавливаются палочки, как разновидность суппозиториев. Они выписываются аналогичным способом с указанием размеров. Палочки вводят в мочеиспускательный канал, шейку матки, свищевые ходы.

Пример. Выписать палочки для введения в мочеиспускательный канал, содержащие по 0,0005 атропина сульфата

Rp.: Atropini sulfatis 0.0005
Olei Cacao q.s.,
ut fiat bacillus longitudine 5 cm
et crassitudine 0,5 cm
Da tales doses N. 10 in charta cerata.
Signa. В мочеиспускательный канал
по 1 палочке на ночь.

Ректальные суппозитории применяют местно для лечения заболеваний прямой кишки. Кроме того ректальные свечи используют с целью резорбтивного действия для введения лекарственных веществ при затруднении их всасывания в тонком кишечнике. При этом всосавшееся лекарство попадает в кровоток минуя печень, что повышает биодоступность. Свечи для системного действия должны содержать средние терапевтические дозы лекарственных веществ.

Вагинальные суппозитории содержат лекарственные средства, предназначенные для местного действия.

К недостаткам суппозиториев можно отнести неудобство применения, необходимость соответствующих условий.

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Нормативный документ, регламентирующий правила работы с рецептами
2. Формы рецептурных бланков, порядок их хранения и учета.
3. Структура рецепта.
4. Правила выписывания лекарственных средств.
5. Понятия об официнальных, магистральных и мануальных прописях.
6. Дозировка лекарственных веществ в рецептах, единицы измерения.
7. Понятие о лекарственных формах.
8. Мази. Разновидности мазей. Их медицинское значение, особенности выписывания рецептов.
9. Пасты. Медицинское значение. Особенности выписывания рецептов.
10. Пластыри. Разновидности пластырей, ТТС. Медицинское значение. Особенности выписывания рецептов.
11. Суппозитории. Разновидности. Медицинское значение. Особенности выписывания рецептов.

ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТЫ

1. Мазь, содержащую 5% анестезина (Anaesthesinum) для нанесения на раневую поверхность.
2. Мазь, содержащую резорцин (Resorcinum) и салициловую кислоту по 10%. Мазевая основа вазелин и ланолин, взятые поровну.
3. Глазную мазь с содержанием 0,5% гидрокортизона (Hydrocortisonum)
4. Официнальную белую ртутную мазь (Unguentum Hydrargyri album} для смазывания пораженных участков кожи.
5. 20,0 мази «Солкосерил» (Solcoseryl) для нанесения на ожоговую поверхность кожи.

6. Линимент, приготовленный на касторовом масле (oleum Ricini) с содержанием 10% ксероформа (Xeroformium) и 5% дегтя (oleum Rusci). Назначить при перевязке ран.
7. 50,0 пасты, содержащей 2% борной кислоты (Acidum boricum) в нафталановой мази (Unguentum Naphthalani)
8. 15,0 2% геля фузидина (Gel Fusidini). Наносить на ожоговую поверхность кожи 3 раза в неделю.
9. 30,0 мази, содержащей в одном грамме 100 000 ЕД нистатина (Nystatinum)
10. Пасту, содержащую 2% салициловой кислоты (Acidum salicylicum) и 20 цинка окиси (Zinci oxydum) для нанесения на пораженные участки кожи.
11. Магистральные ректальные суппозитории, содержащие дигитоксин (Digitoxinum) по 0,00015 в каждом.
12. Официнальные вагинальные суппозитории с содержанием 0,25 синтомицина (Synthomycinum) в каждом.
13. 4 перцовых пластыря (Emplastrum Capsici) длиной 10 см и шириной 6 см. Наклеить на кожу поясничной области.
14. Официнальный мозольный пластырь «Салипод» (Salipodum) размером 6 х 10 см. Наклеить на мозоль на 48 часов.
15. 40,0 30% пасты стрептоцида на вазелине и использовать при перевязках.

ТВЕРДЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

К твердым лекарственным формам относят таблетки, драже, гранулы, порошки, капсулы, пастилки, карамели, пилюли.

Таблетки (им.п.ед.ч. таблетка - Tabuletta,
вин.п.ед.ч. таблетку – Tabulettam,
вин.п. мн. ч. таблетки – Tabulettas,
род.п.мн.ч. таблеток – Tabulettarum,
творительный, мн.ч. в таблетках – in tabulettis)

Таблетки –твердая дозированная лекарственная форма, получаемая в заводских условиях путем прессования лекарственных средств в смеси с вспомогательными веществами (сахаром, глюкозой, натрия гидрокарбонатом и др.) Иногда таблетки покрывают оболочками, в состав которых входит мука, сахар, краски, лаки, растительные масла и др., что маскирует вкус, придает таблеткам красивый вид, предохраняет содержимое от различных неблагоприятных внешних воздействий. Масса таблеток колеблется в пределах от0,1 до 2,0. Таблетки портативны, гигиеничны, удобны для приема, изготавливаются большими сериями, поэтому сравнительно дешевы. Среди таблеток различают: непокрытые, покрытые, желудочно-резистентные, с модифицированным высвобождением, шипучие, для использования в полости рта.

Непокрытые – однослойные или многослойные таблетки, получаемые однократным или многократным прессованием. В многослойных таблетках каждый из слоев может содержать разные ЛВ.

Покрытые - защищенные одним или несколькими слоями различных веществ (Tabulettae obductae). Чаще оболочками покрывают таблетки, содержащие вещества, подвергающиеся изменениям под действием влаги, кислорода или обладающие неприятным вкусом.

Желудочно-резистентные – таблетки, устойчивые в желудочном соке и высвобождающие ЛВ в кишечнике.

С модифицированным высвобождением – покрытые или непокрытые таблетки, содержащие вспомогательные вещества или полученные по особой технологии, что позволяет программировать скорость или место высвобождения ЛВ. Например, добавление к названию слова «Ретард» (от англ. retard –замедлять, задерживать) означает замедленное всасывание, обеспечивающее более равномерную и продолжительную биодоступность.

Шипучие – непокрытые оболочкой таблетки, содержащие в своем составе кислые вещества и карбонаты или гидрокарбонаты, которые быстро реагируют в воде с выделением двуокиси углерода. Такие таблетки перед приемом растворяют в воде. Они отличаются быстрой растворимостью и хорошей всасываемостью ЛВ.

Таблетки самая популярная и распространенная форма лекарств. Их применяют внутрь с целью получения системного эффекта, под язык, для приготовления растворов, используемых наружно (местно). Отдельные таблетки, например, таблетки «Радотер» (дисульфирам) имплантируют под кожу хирургическим путем при лечении алкоголизма

Часто таблетки используют у детей старшего возраста. Нередко таблетку для взрослого приходится делить пополам или на четыре части. Но не все таблетки можно делить, так как при этим нарушается целостность защитной оболочки, и точность дозировки ЛВ. Поэтому предпочтительно применять таблетки, выпускаемые специально для педиатрической практики (tabulettae pro infantibus).

Таблетки не применяют у больных в бессознательном стоянии, с заболеваниями пищевода, младенцев, у пожилых с нарушенным глотательным рефлексом.

Выписывают таблетки двумя способами.

Первый способ: пропись начинают с названия лекарственного вещества в родительном падеже единственного числа и его разовой дозы. Далее указывают « выдай таких доз числом … в таблетках». В сигнатуре обозначают способ приема таблеток.

Примеры

Rp.: Ranitidini 0,15
Da tales doses N. 20 in tabulettis.
Signa. ***По 1 таблетке утром и вечером****.*
#
Rp.: Levorini 500 000 ЕД
Da tales doses N. 25 in tabulettis transbuccalis.
Signa. По 1 ***таблетке 4 раза в день. Держать во рту до полного растворения****.*

Второй способ: пропись начинают с указания лекарственной формы в винительном падеже единственного числа (возьми таблетку), затем пишут название лекарственного вещества и его разовую дозу.

Пример.

Rp.: Tabulettam Verapamili 0,04
Da tales doses N. 30
Signa. По 1 таблетке 3 раза в день.

Таблетки сложного состава предприятия выпускают под коммерческими названиями («Баралгин», «Колдрекс», «Глюферал» и пр. Состав их известен из описания.

При выписывании таких таблеток названия компонентов и их дозы в рецепте не указывают. Пропись начинают с названия лекарственной формы в винительном падеже множественного числа. Затем пишут фирменное название таблеток, заключенное в кавычки, в именительном падеже и указывают их количество.

Пример.

Rp.: Tabulettas «Allocholum» obductas N. 50
Da.Signa. По 1 таблетке 3 раза в день после еды.

Драже (Dragee –не скл.)

Драже – твердая дозированная лекарственная форма, получаемая путем многократного наслаивания (дражирования) лекарственных и вспомогательных веществ на сахарные гранулы. Драже имеют правильную шарообразную форму. Внешняя оболочка придает красивый вид, обеспечивает герметизацию и повышает стойкость лекарственного вещества при хранении. Масса драже не должна превышать 1,0. Драже назначают только внутрь. На части драже делить не следует.

Выписывают драже только сокращенной формой прописи. Пропись начинают с названия лекарственной формы, затем пишут название лекарственного вещества и дозу. В предписании указывают, какое число выдать (курсовую дозу), в сигнатуре – способ употребления.

Пример.

Rp.: Dragee Talinololi 0,05

Da tales doses N. 50
Signa. По 1 драже 3 раза в день

Драже сложного состава, имеющие коммерческие названия, выписывают как сложные таблетки без указания дозы. После названия драже проставляют их количество.

Пример.

Rp.: Dragee «Festal» N. 100
Da.Signa. По 2 драже во время еды 3 раза в день.

С целью увеличения продолжительности действия некоторые лекарственные вещества выпускают в виде микродраже, которые представляют собой мелкие, покрытые защитной пленкой гранулы. Из микродраже готовят другие твердые лекарственные формы, например, их прессуют в таблетки «ретард» или помещают в капсулы.

Гранулы (им. п.ед.ч. гранула – Granulum
род.п.мн.ч. гранул – Granulorum)

Гранулы –это твёрдая дозированная или недозированная лекарственная форма представляющая однородные частицы в виде крупинок, зерен округлой, цилиндрической неправильной формы размерами не более 3 мм. Гранулы назначают внутрь. Гранулы могут быть покрыты оболочками, в том числе и желудочно-резистентными, шипучими, с модифицированным высвобождением Достоинством гранулированных форм по сравнению с порошками является то, что они не подвергаются комкованию. Если гранулы выпускают в недозированном виде, то в рецепте указывается их общее количество. Дозируют обычно чайными ложками и перед применением растворяют в половине стакана воды. Иногда упаковка с недозированными гранулами может быть снабжена дозирующим устройством.

Выписывают гранулы сокращенным видом прописи, указывая название лекарственного вещества и количество гранул на все приёмы. В сигнатуре обозначают способ применения.

Пример.

Rp.: Granulorum Natrii para-
aminosalicylatis 150,0
Da.Signa. По 1 чайной ложке в половине
стакана воды 3 раза в день после еды.

Гранулы для детей смешивают с водой, получают суспензию и назначают ложками внутрь.

Пример.

Rp.: Granulorum Furazolidoni pro
infantibus 50,0
Da. Signa Содержимое флакона растворить в 100 мл
кипяченой воды. Суспензию перед употреблением
взбалтывать, принимать по 4мл
4 раза в день после еды.

Порошки (им.п.ед.ч. порошок – Pulvis,
род.п. ед. ч. порошка – Pulveris)

Порошки – твердая лекарственная форма, обладающая свойствами сыпучести. Порошки по магистральным прописям готовят в аптеках. Однако в настоящее время

фармацевтическая промышленность производит многие официнальные порошкообразные формы, например, порошки для ингаляций, антибиотики.

Различают простые порошки (pulveres simplices), состоящие из одного вещества и сложные (pulveres compositi), если они состоят из двух и более компонентов.

По способу применения различают порошки для внутреннего и наружного применения, для ингаляций и для инъекций.

Порошки подразделяются на неразделенные (pulveres indivisi) и дозированные (разделенные на отдельные приемы – pulveres divisi).

По степени измельчения порошки могут быть мельчайшие (pulvis subtilissimus), мелкие (pulvis subtilis) и крупные (pulvis grossus). Мельчайшие порошки обладают меньшим механическим воздействием на ткани и большей адсорбирующей способностью.

Неразделенные порошки выписывают и отпускают общей массой в количестве 20 ,0 – 100,0 и дозируют столовыми или чайными ложками. Это обычно малотоксичные вещества и точность не имеет большого значения. В рецепте пишут название вещества в родительном падеже единственного числа и общее количество, в сигнатуре – применение.

Пример.

Rp.: Magnesii sulfatis 100,0
Da. Signa. 1столовую ложку порошка растворить в половине стакана воды, принять и запить стаканом воды.

Неразделенные порошки, используемые для наружного применения, называют присыпками (Aspersio). Применяют их, как правило, наружно, припудривая раневую поверхность, раздражение, опрелость. Поэтому они должны быть мельчайшими (в виде пудры), чтобы не вызвать дополнительное механическое раздражение. Если вещество может применяться только в определенной концентрации, то в качестве индифферентного формообразующего вещества используется тальк (Talcum), белая глина (Bolus alba) или крахмал (Amylum).

Если характер формообразующего вещества не играет роли, то простой неразделенный порошок можно выписать кратко.

Пример. Выписать присыпку, содержащую 3% борной кислоты.

Rp.: Aspersionis Acidi borici 3% - 50,0
Da.Signa.Наружное. Присыпать пораженный участок кожи 2 раза в день

Присыпки, содержащие два или более веществ выписываются развернутым способом с перечислением всех компонентов и указанием их количества. В предписании указывается: «смешай, чтобы образовался порошок мельчайший» или «смешай, чтобы образовалась присыпка», а в сигнатуре – способ применения.

Пример. Выписать присыпку, содержащую 20% окиси цинка, 20% крахмала и 60% талька.

Rp.: Zinci oxydi
Amyli ana 10,0
Talci ad 50,0
Misce, ut fiat pulvis subtilissimus.
Da.Signa.Наружное. Присыпать пораженный участок кожи 1 раз в сутки.

Иногда неразделенный порошок выписывают для приготовления растворов, которые

используют наружно для промывания ран, спринцеваний, полосканий при стоматитах, гингивитах, ангине.

Пример.

Rp.: Kalii permanganatis 5,0
Da. Signa.Наружное. Растворить 1-2 кристалла в стакане кипяченой воды. Полоскать полость рта 2 раза в день.

Разделенные на отдельные дозы порошки имеют массу от 0,1 до 1,0, в среднем 0,3 – 0,5. Такая масса удобна как для изготовления, так и для приема. Если доза лекарственного вещества (веществ в сложных порошках) меньше 0,1, то для увеличения массы добавляют нейтральные соединения: сахар (Saccharum), глюкозу (Glucosum), натрия гидрокарбонат (Natrii hydrocarbonas). Дозированные порошки отпускаются из аптеки в белой гладкой бумаге размером 7,5 х 10,5 см. Выписываются такие порошки с указанием препарата в родительном падеже, разовой дозы и количества порошков (10-20).

Пример.

Rp.: Riboflavini 0,005
Acidi ascorbinici 0,05
Acidi nicotinici 0,02
Sacchari 0,3
Misce, ut fiat pulvis.
Da tales doses *N.* 20
Signa. По 1 порошку 3 раза в день.

Если порошки содержат летучие, гигроскопические или пахнущие вещества, то их отпускают в пакетиках из пергаментной бумаги (charta pergamenata), вощеной бумаги (charta cerata), парафинированной бумаги (charta paraffinata}. Об этом указывают в рецепте: «Выдай в парафинированной бумаге».

Пример.

Rp.: Bromcamphorae 0,3
Da tales doses N. 10 in charta paraffinata
Signa. По 1 порошку 3 раза в день.

Мельчайшие порошки в виде пыли могут использоваться для ингаляций. Попадая в бронхи, лекарственное вещество оказывает местное действие, например, бронхорасширяющее или противовоспалительное. Для того, чтобы избежать комкования порошка, его помещаю в капсулу. При выписывании порошков для ингаляций указывают название препарата и разовую дозу, а в сигнатуре – способ применения.

Пример.

Rp.: Intali 0,02
Da tales doses N. 30 in capsulis
Signa. Содержимое капсулы вдыхать с помощью спинхалера 1раз в день.

Капсулы (им .п. ед.ч. капсула - Capsula
тв.п. мн.ч. в капсулах –in capsulis)

Капсулы представляют собой оболочки для дозированных, порошкообразных, пастообразных, гранулированных или жидких лекарственных форм, применяемых внутрь. В капсулах сохраняют свои свойства гигроскопические порошки, предназначенные для ингаляций. Капсулы могут быть мягкие желатиновые или

твердые из полимерных материалов

При выписывании лекарственных веществ в капсулах в рецепте пишут название вещества и его дозу. В предписании указывают какое количество доз отпустить в капсулах (в творительном падеже множественного числа.

Примеры:

Rp.: Amoxicillini 0,25
Da tales doses N. 30 in capsulis.
Signa. По 1 капсуле 3 раза в день.
#
Rp.: Olei Ricini 1,0
Da tales doses N. 15 in capsulis elasticis.
Signa. Принять все капсулы в течение 30 минут.

Современная фармацевтическая промышленность выпускает **микрокапсулы.** Это структуры, представляющие микрочастицы твердых или жидких лекарственных веществ покрытые тонкой оболочкой из пленкообразующих материалов (желатин, жировые вещества, полимеры). Это делается для предохранения малостойких лекарственных веществ от воздействия внешней среды, пролонгирования эффекта лекарства и т.д. Микрокапсулы редко выпускают в виде самостоятельных лекарственных форм, чаще в форме таблеток retard и спансул.

Спансулы представляют собой твердые капсулы с крышечками, содержащие дозированное количество микрокапсул, микродраже или гранул лекарственного вещества.

Пастилки (им. п. ед.ч. пастилка – Pastilla, вин. п. ед.ч. пастилку - Pastillam вин.п.мн.ч. пастилки – Pastillas)

Пастилки (троше) – твердые дозированные лекарственные формы в виде плотных масс плоской, округлой или овальной формы. Для изготовления пастилок лекарственное вещество смешивают с сахаром, аравийской камедью и др. веществами до надлежащей консистенции. Чаще в форме пастилок выпускают противомикробные вещества и назначают при инфекциях полости рта (стоматиты, ларингиты, фарингиты, гингивиты) у взрослых и детей. Их рекомендуют медленно рассасывать в полости рта. Выписывают пастилки сокращенной формой прописи.

Если пастилка содержит одно лекарственное средство, то пропись начинают с названия лекарственной формы в винительном падеже единственного числа, затем пишут название лекарственного вещества в родительном падеже единственного числа и его дозу.

Пример

Rp.: Pastillam Tocopheroli acetatis 0,05
Da tales doses N. 20
Signa. По 1 пастилке в день. Держать во рту до полного рассасывания.

Если пастилка имеет сложный состав и коммерческое название, то в рецепте указывают лекарственную форму в винительном падеже множественного числа, фирменное название препарата и число пастилок. В сигнатуре обозначают способ применения.

Пример.

Rp.: Pastillas Septolete N. 10
Da. Signa. По 1 пастилке каждые 3 часа.
Держать во рту до полного рассасывания.

Карамели (Caramel – не скл.)

Карамели – твердая дозированная лекарственная форма, напоминающая леденцы. Их получают путем смешивания лекарственных веществ с патокой, ароматическими добавками, красящими веществами. В форме карамелей чаще выпускают противомикробные и противогрибковые ЛС. Назначают в основном для лечения воспалений полости рта, глотки, миндалин. Использование в форме леденцов противовоспалительных, местноанестезирующих веществ устраняет симптомы воспаления и боли в полости рта, горла и верхних дыхательных путей. Пастилки и карамели имеют сладкий вкус и ароматный запах и поэтому популярны в детской практике.

Выписывают аналогично пастилкам.

Примеры.

Rp.: Caramel Decamini 0,00015
Da tales doses N. 20
Signa. По 1 карамели 4 раза в день.
Держать во рту до полного рассасывания.
#
Rp.: Caramel Pharyngopils N. 10
Da. Signa. По 1 леденцу каждые 3 часа.
Держать во рту до полного рассасывания.

Пилюли (им.п.ед.ч.Pilula
род.п. ед.ч. Pilulae)

Пилюли – твердая дозированная лекарственная форма в виде шариком массой 0,1-0,5,
которые готовят в аптеках по магистральным прописям. В настоящее время пилюли считаются устаревшей формой и выписываются редко. Они вытесняются более удобными лекарственными формами - официнальными таблетками и драже.

Готовят пилюли путем смешивания лекарственного вещества с пилюльной массой (Massa pilularum), состоящей из растительных экстрактов и порошков.

При выписывании пилюль в рецепте указывается не разовая доза лекарственного вещества, а общее количество на всё количество пилюль. Точное количество пилюльной массы не указывают. Провизору предлагается взять пилюльной массы сколько потребуется (quantum satis – q.s.) для изготовления необходимого количества пилюль.

Пример. Выписать стрихнина нитрат из дозы 0,001 на прием в пилюлях (50) и назначить по 1 пилюле 2 раза в день (расчет: 0,001 х 50 = 0,05)

Rp.: Strichnini nitratis 0,05
Massae pilularum q.s.,
ut fiat pilulae N. 50
Da. Signa. По 1 пилюле 2 раза в день.

Пилюли не подлежат хранению и неиспользованные выбрасываются.

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Таблетки: получение, применение, варианты прописи, достоинства и недостатки.

2. Характеристика драже как лекарственной формы.
3. Гранулы: определение, пропись, применение, дозирование.
4. Порошки: определение, классификация, характеристика, особенности применения, виды прописей. Достоинства и недостатки порошков.
5. Капсулы: назначение, разновидности, применение, пропись.
6. Карамели и пастилки: определение, характеристика, пропись и применение.

ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТЫ

1. 20 порошков тиамина хлорида (Thiamini chloridum) по 0,01. Назначить по 1 порошку 1 раз в день.
2. 6 порошков, содержащих кислоты ацетилсалициловой (Acidum acetylsalicylicum) и парацетамол (Paracetamolum) по 0,25.
3. Гранулы уродана (Urodanum) в упаковке по 100,0 и назначить по 1 чайной ложке на половину стакана воды 3 раза в день перед едой.
4. Драже аминазина (Aminazinum) из разовой дозы 0,25 и назначить по 1 драже 2 раза в день в течение 20 дней.
5. Димедрол (Dimedrolum) в таблетках по 0,05.
6. Таблетки сложного состава «Теофедрин» (Theophedrinum) и назначить 1 таблетку 2 раза в день.
7. 60.0 присыпки, содержащей 5% дерматола (Dermatolum).
8. Присыпку для кожи, содержащую 10% окиси цинка (Zinci oxydi) и 5% талька (Talcum).
9. Фурацилин (Furacillinum) в таблетках по 0,02 и назначить для полоскания горла после растворения 1 таблетки в половине стакана теплой воды.
10. Ноотропил (Nootropilum) по 0, 4 в капсулах и назначить по 1 капсуле 3 раза в день в течение месяца.
11. 40 таблеток нитроглицерина (Nitroglycerinum) по 0,0005 и назначить по 1 таблетке под язык при приступах стенокардии.
12. 15 капсул, содержащих по 0,2 мл 50% масляного раствора токоферола ацетата (Tocoferoli acetas) и назначить внутрь по 1 капсуле через день.
13. Порошок для ингаляций вентодиск (Ventodisk) в капсулах в разовой дозе 0,0002 и ингалировать с помощью дискового ингалятора 2 раза в сутки в течение 2 месяцев.
14. 20 таблеток нистатина (Nystatinum) по 250 000 ЕД, покрытых оболочкой. По 1 таблетке 3 раза в день.

ЖИДКИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

К жидким лекарственным формам относят растворы, настои и отвары, настойки, экстракты, эликсиры, микстуры, эмульсии, суспензии, слизи.

Растворы (им.п.ед.ч. раствор – *Solutio,* род.п.ед.ч. раствора – *Solutionis)*

Растворами называют жидкую лекарственную форму, получаемую путем полного растворения жидких или твердых лекарственных веществ в соответствующем растворителе. Наиболее удобным и часто применяемым растворителем является вода дистиллированная (Aqua destillata). Но в воде растворяются не все лекарственные вещества. Поэтому в качестве растворителей могут быть использованы спирт этиловый (Spiritus aethylicus), глицерин (Glycerinum), масла (oleum Vaselini, oleum Persicorum, oleum Olivarum, oleum Helianthi). Истинные растворы отличаются прозрачностью, не содержат взвешенных частиц, осадка, достаточно стойки при хранении.

По способу применения различают:

1. Растворы для энтерального применения.

2. Растворы для наружного применения.

3. Растворы для инъекций (см. раздел «лекарственные формы для инъекций).

Растворы для энтерального применения.

Растворы для приема внутрь (per os) назначают преимущественно с целью резорбтивного действия. Дозируют растворы внутрь ложками, градуированными стаканчиками (мензурками), каплями. Принято считать вместимость столовой ложки 15 мл, десертной – 10 мл, чайной – 5мл. Растворы выписывают обычно на 3-4 дня, активность препаратов лучше сохраняется при хранении в холодильнике.

Выписывают растворы для применения внутрь развернутой или сокращенной формой прописи.

Пример:

а). Выписать полной формой прописи раствор кальция хлорида для приема внутрь из разовой дозы 0,5 и назначить десертными ложками 3 раза в день.

Расчет:общее количество кальция хлорида: 0.5х 3раза в день х 4 дня= 6,0

общий объем раствора: 10мл (дес. ложка) х 3 х 4 = 120 мл.

Rp.: Calcii chloridi 6,0

Aquae destillatae ad 120 ml

Misce. Da. Signa. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день.

б). Выписать этот же раствор сокращенной формой в процентной концентрации.

Расчет: находим, какое количество вещества будет содержаться в 100 мл (т.е. процентная концентрация)

6,0 – в120 мл

Х – в 100 мл

Х= (6,0 х 100) : 120 = 5%

Rp.: Solutionis Calcii chloridi 5% – 120 ml.

Da.Signa. Принимать по 1 десертной ложке 3 раза в день.

Выбор объема зависит от активности препарата, т.е. его разовой дозы. Если разовая доза лекарственного вещества более 0,1 (как в предыдущем примере), раствор назначают ложками или мензурками. Если разовая доза менее 0,1 или растворителем является спирт или эфир, то лекарство назначают в каплях. Выписывают с таким расчетом, чтобы разовая доза препарата содержалась в определенном количестве капель. При этом учитывают, что 1 мл водного раствора содержит 20 капель, эфира – 50 капель, спирта – 60 капель.

Пример:

а). Выписать раствор атропина сульфата для приема внутрь из разовой дозы 0,0005 на 10 приемов. Решаем, что эта доза атропина сульфата будет содержаться в 10 каплях воды.

Расчет:
0,0005 х 10 приемов = 0,005
10 капель х 10 приемов = 100 капель, т.е. 5 мл

Rp.: Atropini sulfatis 0,005
Aquae destillatae ad 5 ml.
Misce. Da. Signa. Принимать по 10 капель 3 раза в день

б). Выписать этот же раствор сокращенной формой в процентной концентрации.
Расчет:
0,005 – в 5 мл
Х – в 100 мл
Х = (0.005 х 100) : 5 = 0,1%

Rp.: Solutionis Atropini sulfatis 0,1% - 5 ml
Da. Signa. Принимать по 10 капель 3 раза в день.

Лекарственные вещества в виде растворов можно вводить в прямую кишку с целью местного или резорбтивного действия. Объем лечебной клизмы взрослому не должен превышать 100 мл. Предварительно прямая кишка очищается от каловых масс с помощью очистительной клизмы.

Растворы для наружного применения.

При выписывании растворов для наружного применения необходимо знать концентрацию применяемого лекарственного препарата. Растворы для полосканий, примочек, промываний, спринцеваний обычно выписывают в количестве до 500 мл, ушные капли и капли для носа – 10 мл, глазные капли – 5мл.
При выписывании растворов для наружного применения чаще используют сокращенную форму прописи.
Пример:
Выписать раствор хлорамина в концентрации 2% для промывания инфицированных ран.

Rp.: Solutionis Chloramini B 2% - 500 ml
Da.Signa.Наружное. Для промывания инфицированных ран.

При выписывании масляных или спиртовых растворов в рецепте делают специальное указание.
Примеры:
1). Выписать 10% масляный раствор камфоры для втирания в область пораженного сустава.

Rp.: Solutionis Camphorae oleosae 10% -100 ml
Da.Signa. Наружное. Втирать в область пораженного сустава 2 раза в день.

2). Выписать 1% спиртовый раствор бриллиантового зеленого для обработки пораженных участков кожи.

Rp.: Solutionis Viridis nitentis spirituosae 1% -20 ml
Da.Signa. Наружное. Обрабатывать пораженные участки кожи 2 раза в день.

Официнальные растворы выписывают без указания концентрации.
Пример
Выписать официнальный раствор перекиси водорода для обработки ран.

Rp.: Solutionis Hydrogenii peroxydi dilutae 200 ml
Da.Signa. Наружное. Обрабатывать рану при перевязке.

Развернутым способом выписывают растворы сложного состава или с особым растворителем.
Пример:
Выписать 1% раствор протаргола на глицерине (25%) и воде для орошения голосовых связок.

Rp.: Protargoli 0,5
Glycerini 12,5 ml
Aquae destillatae ad 50 ml
Misce. Da. Signa. Наружное. Орошать голосовые связки 2 раза в день.

Глазные капли, ушные капли, капли для носа- выписываются развернутой или сокращенной формой по обычным правилам в рациональных количествах. Сигнатура должна быть понятна больному, поэтому не следует использовать медицинскую терминологию типа «в конъюнктивальный мешок», которая мало понятна больному.

Лучше написать «закапывать по 2 капли в больной глаз (оба глаза)». Следует учитывать, что официнальные капли фармацевтическая промышленность нередко выпускает во флаконах с капельницей. Если же капли готовятся в аптеке, пациента необходимо предупредить об использовании пипетки.

Примеры:

Rp.: Solutionis Sulfacili natrii 20% - 5 ml.
Da.Signa. Глазные капли По 2 капли в больной глаз 3 раза в день.
#

Rp.: Solutionis Acidi borici spirituosae 1% -20 ml
Da.Signa. Ушные капли. По 5 капель в больное ухо 3 раза в день.
#

Rp.: Mentholi 0,1
Olei Vaselini 10 ml
Misce. Da.Signa. Капли для носа. По 5 капель в каждый носовой ход перед сном.

Настои: им.п. ед.ч. настой – *Infusum*, род.п.ед.ч. настоя – *Infusi*

Отвары*:* им.п.ед.ч.отвар –*Decoctum*, род.п.ед.ч. отвара -- *Decocti*

Настои и отвары представляют собой водные извлечения лекарственных веществ (биологически активных веществ – БАВ) из растительного сырья. Указанные лекарственные формы часто применяют в народной медицине. Назначают их как внутрь, так и для наружного применения. Внутрь их дозируют столовыми, десертными, чайными ложками или градуированными мензурками.

Настои готовят, как правило, из мягких (рыхлых) частей растений, легко отдающих содержащиеся в них действующие вещества: из травы, листьев, цветков.

Отвары изготавливают. главным образом, из плотных частей растений: коры, плодов,корней, корневищ, из которых лекарственные вещества извлекаются с большим трудом.

Приготовление настоев осуществляется нагреванием на водяной бане в течение 15-20 минут, а отваров 30-40 минут. Кроме биологически активных веществ в отвары и настои поступают балластные вещества (слизи, пигменты, клетчатка, горечи).

Настои и отвары готовят в определенном соотношении сырья и воды. Соотношение зависит от активности БАВ в соответствующей части растения. В связи с этим лекарственные растения условно делят на три группы.

К I группе относят растения, содержащие ядовитые и сильнодействующие вещества, например, трава мышатника (herba Thermopsidis) или листья наперстянки (folia Digitalis). Из них водные извлечения готовят в отношении 1:400.

Ко П группе относят растения, содержащие высокоактивные вещества. К ним относят траву горицвета весеннего (herba Adonidis vernalis), траву полыни горькой

(herba Artemisiae absinthii), листья толокнянки (folia Uvae ursi). Из частей этих растений отвары и настои готовят в соотношении 1:30.

К Ш группе относят лекарственные растения, содержащие БАВ с невысокой активностью. Это трава зверобоя (herba Hyperici), листья подорожника (folia Plantaginis),

цветы ромашки (flores Chamomillae). Из них отвары и настои готовят в соотношении 1:20, 1:10 и 1:5.

Применяют настои и отвары с целью седативного действия (трава пустырника, корни и корневища валерианы), как отхаркивающие средства (трава душицы, чабреца); кардиотонические (трава горицвета весеннего); желчегонные (цветы бессмертника песчаного, пижмы); слабительные (листья сенны, трава крушины); мочегонные (листья толокнянки, цветы василька синего); кровоостанавливающие (трава тысячелистника, листья крапивы). Настои и отвары назначают как вяжущие и противовоспалительные средства внутрь и наружно для полосканий, промываний, ванн (трава зверобоя, листья шалфея, цветки ромашки, цветки календулы, кора дуба).

Выписывают настои и отвары только сокращенной массо-объемной формой прописи. Так как они нестойки при хранении и быстро разрушаются, их выписывают на 3-4 дня (10-12 приемов) объёмом в среднем 200-500 мл.

Примеры.

1) Выписать настой травы мышатника 1:400 и назначить по 1 столовой ложке 4 раза в день на 3 дня.

Расчет:

общее количество настоя = 15 мл х 4 раза х 3 дня = 180 мл

Количество сырья 1,0 - 400мл

Х - 180 мл Х= (1х180):400 = 0,45

Rp.: Infusi herbae Thermopsidis ex 0,45 – 180 ml

Da.Signa. По 1 столовой ложке 4 раза в день.

Частица «ех» подчеркивает определенный способ изготовления, в результате чего указанное количество сырья отфильтровывается и оно в настое не присутствует.

Настои и отвары нередко готовят в домашних условиях и в условиях аптеки из подготовленного сырья - **лекарственных сборов** (им.п.мн.ч. сборы -*Species*, род.п. мн.ч.– сборов -*Specierum)* и **лекарственных брикетов** (им.п.ед.ч. брикет *Bricetum*, род.п ед.ч. брикета –*Briceti*, вин.п.ед.ч. брикет –*Bricetum).*

Сборы лекарственные представляют смесь различных высушенных и измельченных растений (многокомпонентный сбор) или части одного растения (однокомпонентный сбор). Сборы могут обогащаться солями и эфирными маслами. Используются сборы для применения внутрь в виде чаев (аппетитный, седативный, желчегонный и др.) или из них готовят полоскания. Некоторые сборы предназначены для сжигания и вдыхания дыма.

Сборы бывают неразделенные (например, трава зверобоя расфасована в пакеты по 50,0 -250,0, а при изготовлении отвара берут десертную или столовую ложку сырья) и разделенные на отдельные фильтр-пакетики (трава зверобоя по 1,5 или кора крушины по 2,0).

При выписывании рецепта указывают лекарственную форму, название сбора и общее количество; выписывая дозированный сбор, указывают необходимое количество пакетиков. В сигнатуре дают подробное описание о способе использования сбора.

Примеры:

1).Выписать 100,0 мочегонного сбора и назначить по половине стакан утром и днем.

Rp.: Specierum diureticae 100,0
Da. Signa. 1 десертную ложку сбора заварить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить и принимать по половине стакана утром и днем.

2). Выписать дозированный желчегонный сбор в пакетиках по 2,0 для приготовления настоя и принимать по 1/3 стакана перед едой.

Rp.: Specierum cholagogae 2,0
Da tales doses N. 30
Signa. 2 пакетика настоять в стакане кипятка 10 минут, остудить и принимать по 1/3 стакана перед едой.

3). Выписать листья подорожника большого для приготовления настоя.

Rp.: Foliorum Plantaginis majoris 100,0
Da. Signa. 1 столовую ложку сбора залить стаканом кипятка, настоять 15 минут, процедить и принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день перед едой.

Брикеты изготавливают на фармацевтических фабриках прессованием измельченного растительного сырья без добавления вспомогательных веществ. Имеются две разновидности брикетов: плиточные и круглые. Сырье-брикеты плиточные имеют прямоугольную форму, массу 50,0 или 100,0 и бороздками разделен на 10 равных долек (например, сырье-брикеты листьев брусники, сырье-брикеты цветов боярышника). Сырье-брикеты круглые выпускают массой 7,5; 8,0 и 10,0 (сырье-брикеты листьев мяты перечной, сырье-брикеты корневищ и корней девясила). Выписывают брикеты сокращенной прописью. В винительном падеже ед. числа указывают название лекарственной формы, ботаническое название растения и массу брикета.

Примеры.
1). Выписать сырье-брикет плиточный листьев крапивы для приготовления настоя.

Rp.: Bricetum foliorum Urticae 100,0
Da. Signa. 1 дольку брикета залить стаканом кипящей воды, настоять 10 минут, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3 раза в день.

2). Выписать сырье-брикет круглый корневищ и корней девясила для приготовления отвара.

Rp.: Bricetum rhizomatae cum radicibus Inulae 10,0
Da tales doses N. 20.
Signa. 1 брикет залить холодной водой в эмалированной посуде, кипятить 30 минут, остудить, поцедить. Принимать в теплом виде по ½ стакана 3 раза в день за 1 час до еды.

Достоинство сборов, монокомпонентного растительного сырья и брикетов является их небольшая стоимость. Сборы и брикеты можно хранить в сухом месте достаточно долго; они дают возможность пациенту самому в домашних условиях ежедневно готовить свежее лекарство.

Настойки и Экстракты

(им.п.ед.ч. настойка – Tinctura
род.п.ед.ч. настойки-Tincturae)

((им.п.ед.ч.экстракт- Extractum
род.п. ед.ч. экстракта –Extracti)

Настойки и экстракты представляют собой окрашенные жидкости, полученные путем извлечения БАВ из растительного сырья этиловым спиртом, эфиром или спирто-эфирной смесью. Это официнальные лекарственные формы, которые готовятся на галеново-фармацевтических фабриках. Настойки и экстракты являются галеновыми препаратами, названными по имени римского врача Клавдия Галена, предложившего извлекать действующие вещества из частей растений с помощью спиртового экстрагента. Спирт хорошо извлекает многие действующие БАВ (алкалоиды, гликозиды, эфирные масла и др. соединения). Он является консервантом и предохраняет лекарственную форму от порчи. Спирт не лишен фармакологической активности, о чем следует помнить, используя настойки в клинической практике.

В аптечную сеть настойки выпускают во флаконах по 25-50 мл, сильнодействующие настойки по 5-10 мл. Настойки, как и настои и отвары, содержат в своем составе балластные вещества. Их назначают только внутрь, дозируют каплями: сильнодействующие по 5-15 капель, остальные – по 20-40 капель на прием.

Выписывают настойки сокращенной формой без указания концентрации. В рецепте в родительном падеже единственного числа пишут название лекарственной формы и ботаническое название растения с большой буквы. Части растения не указывают. Количество настойки выписывают в миллилитрах.

Примеры.
1). Выписать сильнодействующую настойку красавки (белладонны)

Rp.: Tincturae Belladonnae 10 ml
Da. Signa. По 10 капель 3 раза в день.

2). Выписать настойку лимонника

Rp.: Tincturae Schizandrae 25 ml
Da. Signa. По 25 капель 3 раза в день после еды.

Экстракты, в отличие от настоек, более концентрированные лекарства. В зависимости от степени выпаривания в вакуум-аппаратах, получают экстракты жидкие (Extracta fluida) –окрашенные подвижные жидкости, экстракты густые (Extracta spissa) –вязкие массы с содержанием влаги не более 25% и экстракты сухие (Extracta sicca) - сыпучие или пористые массы с содержанием влаги не более 5%.

Густые и сухие экстракты дозируют в единицах массы и выписывают в капсулах, порошках, таблетках, свечах.

Выписывают экстракты сокращенной формой прописи по аналогии с настойками.

Примеры.

1). Выписать жидкий экстракт пастушьей сумки и назначить по 40 капель на прием.

Rp.: Extracti Bursae pastoris fluidi 40 ml
Da. Signa. По 40 капель 3 раза в день.

2). Выписать экстракт валерианы сухой по 0,02 в таблетках, покрытых оболочкой и назначить по 2 таблетки на ночь.

Rp.: Extracti Valerianae sicci 0,02
Da tales doses N. 20 in tabulettis obductas.
Signa. По 2 таблетки перед сном.

3). Выписать таблетки с густым экстрактом ревеня (разовая доза 0,1) и назначить по 1 таблетке 3 раза в день.

Rp.: Extracti Rhei spissi 0,1
Da tales doses N. 10 in tabulettis.
Signa. По 1 таблетке 3 раза в день.

Эликсиры (им**.** п.ед.ч. эликсир Elixir
род. п.ед.ч. эликсира Elixiris
вин.п. ед.ч. эликсир Elixir)

Эликсиры – жидкая лекарственная форма, представляющая собой прозрачную смесь спирто-водных извлечений из лекарственного растительного сырья с добавлением лекарственных веществ, сахаров и ароматизаторов. Они окрашены, обладают специфическим запахом и вкусом.

Эликсиры – официнальные лекарственные формы. Например эликсир «Виватон», Эликсир «Клиофит», грудной эликсир. Они выпускаются на фармацевтических заводах во флаконах по 50 -100 -200-250 мл. Дозируют эликсиры столовыми, десертными, чайными ложками или каплями.

Выписывают эликсиры сокращенной прописью, указывая название лекарственной формы в родительном падеже или винительном падеже единственного числа и необходимое количество препарата.

Примеры рецептов.

Rp.: Elixir «Kliofit» 250 ml
Da.Signa. По 1 столовой ложке внутрь 3 раза в день.

#
Rp.: Elixiris pectoralis 100 ml
Da. Signa. По 10 капель 4 раза в день.

Микстуры (им.п.ед.ч. Mixtura)

Микстуры (от лат. mixtus - смешанный) - жидкая лекарственная форма, получаемая при растворении двух или более лекарственных веществ в растворителе или при смешивании нескольких жидкостей. Микстуры относятся преимущественно к магистральным формам и их состав определяет сам врач. Готовят магистральные микстуры в аптеках по рецептам. Применяют микстуры внутрь и наружно. Внутрь микстуры назначают столовыми, десертными ложками или градуированными стаканчиками.

При составлении микстур врач должен соблюдать определенные правила:

- не прописывать совместно лекарственные вещества, при комбинированном применении которых может возникнуть фармакологическая или фармацевтическая несовместимость;
- каждый ингредиент прописывать в таком количестве, чтобы при однократном приеме внутрь микстуры , например, в 1 столовой ложке, пациент получал разовую дозу каждого ингредиента;
- в микстурах с осадком для внутреннего употребления нельзя выписывать ядовитые и сильнодействующие вещества.

В рецепте в родительном падеже единственного числа на первом месте пишут основное лекарственное вещество (basis), затем прописывают вспомогательное вещество (adjuvans). При необходимости прописывают вещества, улучшающие вкус, запах, цвет микстуры (corrigens). В заключение пишут формообразующее вещество (constituens),т.е. растворитель. Против каждого ингредиента указывают его дозу.
В предписании пишут «смешай, выдай, обозначь» и далее – способ применения.

Микстуры обычно выписывают на 3-4дня (на 10-12 приемов). Не использованные остатки микстуры хранению не подлежат.

Примеы.

1) Выписать микстуру, состоящую из калия бромида (р.д.0,5), кодеина фосфата (р.д. 0,015).

Расчет:
0.5 х 12 приемов = 6,0
0.015 х 12 приемов = 1,8
15 мл х 12 приемов = 180 мл

Rp.: Kalii bromidi 6,0
Codeini phosphatis 1,8
Aquae destillatae ad 180 ml
Misce.Da.Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день.

2). Выписать микстуру, состоящую из настоя корня валерианы из расчета 0,5 на прием и калия бромида из разовой дозы 0,25.

Rp.: Infusi radicis Valerianae
ex 5,0 - 150 ml
Kalii bromidi 2,5
Misce. Da in vitro nigro.
Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Микстуры могут применяться наружно, например, в виде глазных капель:

Rp.: Atropini sulfatis 0,05
Cocaini hydrochloridi 0,1
Acidi borici 0,2
Aquae destillatae ad 10 ml
Misce. Sterilisetur!
Da.Signa.Глазные капли По 2 капли в оба глаза 2 раза в день.

Микстуры с нерастворимыми или трудно растворимыми веществами сопровождают в сигнатуре указанием «Перед употреблением взбалтывать». Например, микстура с осадком, применяемая для лечения кожных болезней («болтушка»):
Rp.: Zinci oxydi Talci
Amili Tritici ana 20,0
Glycerini 40 ml
Spiritus aethylici 70% 50 ml
Aquae destillatae ad 300 ml
Misce. Da. Signa.Наружное Наносить на очаги поражения 2 раза в день. Перед употреблением взбалтывать.

Преимущество микстур состоит что в том, что растворенные или раздробленные вещества быстрее и полнее всасываются, поэтому действие их более эффективное, чем при приеме в твердых лекарственных формах.

Эмульсии (им.п.ед.ч. эмульсия – Emulsum
род.п.ед.ч. эмульсии – Emulsi)

Эмульсии – жидкая лекарственная форма, представляющая двухфазную дисперсионную систему, в которой нерастворимые в воде жидкости, жирные, эфирные масла, бальзамы находятся в водной среде во взвешенном состоянии в виде мельчайших капель. Эмульсия (лат. emulsus – выдоенный) имеет вид молокообразной жидкости. Слиянию капель жира препятствует эмульгатор. Последний адсорбируется на их поверхности, образуя пленку, поддерживающую капельки жира в раздробленном состоянии. Следовательно, лекарственные вещества в составе эмульсии приобретают повышенную активность за счет резкого возрастания их свободной поверхности. Это способствует более тесному контакту с тканями организма и усилению терапевтического эффекта. Эмульсии дают возможность маскировать неприятный вкус и запах лекарственных веществ, уменьшать их раздражающее действие.

Эмульсии относят к нестойким лекарственным формам. Они могут расслаиваться. Эмульсии хранят в прохладном месте и перед употреблением взбалтывают.

Обычно масляные эмульсии готовят в соотношении 1:10, т.е. из 10 частей масла приготавливают 100 частей эмульсии. При выписывании эмульсий используют сокращенную пропись, эмульгатор не указывается.

Пример.

Выписать эмульсию из 10 мл касторового масла (разовая доза)

Rp.: Emulsi olei Ricini 100ml
Da.Signa. На 1 прием. Перед употреблением взболтать.

В состав эмульсий могут входить дополнительные вещества. Пример:

Rp.:Emulsi olei Amigdalarum 200 ml
Codeini phosphatis 0,2
Misce.Da. Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Перед употреблением взболтать.

Из семян некоторых растений (тыквы, льна, мака, сладкого миндаля и др.) готовят семенные эмульсии. Приготавливают их также в соотношении 1:10, но при приготовлении добавление эмульгатора не требуется. В семенах растений содержатся все необходимые составные элементы для образования эмульсии.

Пример рецепта:
Rp.: Emulsi semenum Amigdali dulcis 100 ml.
Da.Signa. По 1 столовой ложке 3 раза в день. Перед употреблением взболтать.

Суспензии (им.п.ед.ч. суспензия – Suspensio
род.п.ед.ч. суспензии – Susptnsionis)

Суспензии представляют собой дисперсные системы, в которых раздробленные нерастворимые лекарственные вещества взвешены в жидкости - воде, глицерине, жидком масле. Суспензии образуются, например, при смешивании нерастворимых в воде веществ (магния окись, цинка окись), когда растворимое вещество добавляется к растворителю в большем количестве по сравнению с его растворимостью (гидрокортизон ацетат), а также при появлении нерастворимых осадков (новокаиновая соль бензил-пенициллина).

Суспензии назначают внутрь, наружно, подкожно или внутримышечно Внутривенно суспензии не вводят ввиду опасности эмболии. Суспензии вводят в полости (мочевой пузырь, плевральная полость, суставы). Перед употреблением их необходимо взбалтывать. Выписываются в сокращенной и развернутой форме.

Пример.

1). Выписать суспензию содержащую 0,5% гидрокортизона ацетата в глазных каплях.

Rp.: Suspensionis Hydrocortisoni
acetatis 0,5% - 5 ml
Da. Signa. Глазные капли. По 2 капли в оба глаза
2 раза в день. Перед употреблением взболтать.

2).Выписать официнальную суспензию, содержащую 0,125 кортизона ацетата во флаконе 5 мл.

Расчет концентрации:
0,125 - в 5 мл
X - в 100 мл, X= (0,125 x 100): 5 = 2,5%

Rp.: Suspensionis Cortisoni
acetatis 2,5% - 5 ml
Da tales doses N. 10
Signa. По 5 мл внутримышечно 1 раз в сутки.
Перед употреблением взбалтывать.

Официнальные суспензии, выпускаемые только в одной концентрации, или под определенным коммерческим названием, можно выписывать без указания концентрации.
Пример.
Rp.:Suspensionis Biochinoli 100 ml
Da. Signa. По 3 мл в мышцу 1 раз в 3 дня.
Перед употреблением флакон подогреть и взболтать.

Если суспензию готовят не на воде, а на другой фазе, ее выписывают развернутым способом. При необходимости суспензию следует простерилизовать.
Пример.
Выписать 50 мл стерильной суспензии на вазелине, содержащей 0,5 трихомонацида.

Rp.: Trichomonacidi 0,5
Olei Vaselini ad 50 ml
Misce, ut fiat suspensio.
Steriliusetur!
Da.Signa. Вводить ежедневно в мочевой пузырь
по 10 мл. Перед применением взболтать.

Слизи (им.п.ед.ч. слизь - Mucilago
род.п.ед.ч. слизи – Mucilaginis)

Слизи – густые, вязкие, клейкие жидкости, которые получают растворением слизистых веществ из растительного сырья методом настаивания (слизь из семян льна, корня алтея) или заваривания 1 части крахмала (картофельного, кукурузного, рисового) 50-ю частями горячей воды. Кроме того источником получения слизей являются камеди (Gummi), представляющие собой засохший сок , выступающий из трещин (разрезов) некоторых растений (вишни, абрикоса).

Слизи применяют в качестве обволакивающих средств наружно и внутрь Их наносят на ожоговую поверхность кожи, для полоскания рта, при острых отравлениях для замедления всасывания яда. Применяют совместно с веществами оказывающими раздражающее действие. Применение слизей имеет в основном вспомогательное значение.

Слизи готовят ex tempore, сохраняются они в прохладном месте около 2 суток.

Выписывают слизи сокращенной прописью. В родительном падеже единственного числа пишут название лекарственной формы, лекарственное вещество и количество слизи. В сигнатуре обозначают способ применения.

Пример.
Rp.: Mucilaginis Amyli 500 ml
Da. Signa.Наружное. Обрабатывать ожоговую поверхность 1 раз в день.

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки.

1. Растворы: определение, разновидности, применение, виды прописей.
2. Растворы для применения внутрь, способы дозирования, правила выписывания.
3. Растворы для наружного применения, способы дозирования, правила выписывания.
4. Что общего и какая разница (сырье, извлекатель, способ дозирования, стойкость) между настоями и отварами, с одной стороны, и настойками и жидкими экстрактами, с другой.

5. Сборы: определение, применение, пропись, достоинства и недостатки.
6. Настойки: определение, способы получения, применение, дозирование, пропись.
7. Микстуры: определение, классификация, формы прописи, применение, дозирование. Какие вещества нельзя прописывать в микстурах с осадком?
8. Могут ли настой, отвар, настойка, жидкий экстракт выполнять роль растворителя в микстурах? В каких случаях добавляется или не добавляется вода?
9. Какой смысл в назначении внутрь лекарственных веществ на жировой основе в виде эмульсий?
10. Каковы методы выписывания и пути введения суспензий?
11. Слизи: источники получения, применения, правила выписывания

ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТЫ

1. Раствор эуфиллина (Euphyllinum) на 10 приемов. Разовая доза 0,05. Назначить по 20 капель 2 раза в день.
2. 10% раствор сульфацила натрия (Sulfacilum-natrium), закапывать в оба глаза 4 раза в день.
3. Ушные капли, содержащие 10% камфоры (Camphora) на глицерине (Glycerinum)
4. 2% спиртовый раствор кислоты салициловой (Acidum salicylicum) для смазывания гнойничковых поражений кожи.
5. Настой травы весеннего горицвета (Herba Adonidis vernalis) из разовой дозы травы 0,5 на прием.
6. Сбор листьев шалфея (folii Salviae) для полоскания ротовой полости. Приготовить настой из расчета 1 чайную ложку на стакан воды.
7. Настойку зверобоя (Tinctura Hyperici) из разовой дозы 30 капель на прием.
8. Жидкий экстракт крушины (Extractum Frangulae), разовая доза 30 капель.
9. Линимент на касторовом масле (oleum Ricini), содержащий по 5% ксероформа (Xeroformium) и дегтя (oleum Rusci). Назначить для перевязки ран.
10. 100 мл суспензии гризеофульвина (Griseofulvinum) и назначить внутрь по десертной ложке.
11. 1% раствор танина (Tanninum) в глицерине для смазывания десен.
12. Галеновый препарат адонизид (Adonisidum) во флаконах по 50 мл и назначить по 30 капель на прием.
13. 1% спиртовый раствор нитроглицерина (Nitroglycerinum) во флаконах по 5 мл и назначить по 2 капли под язык на кусочке сахара.
14. Микстуру, состоящую из настоя травы термопсиса (herba Thermopsidis) из разовой дозы 0,05, нашатырно-анисовых капель (Liqor ammonii anisatus) из разовой дозы 10 капель. Добавить сиропа простого (Sirupus simplex).
15. Микстуру, содержащую рибофлавин (Riboflavinum), р.д. 0,003, тиамина бромид (Thiamini bromidum), р.д.0,02, кислоту аскорбиновую (Acidum ascorbinicum), р.д. 0,1, кислоту никотиновую (Acidum nicotinicum), р.д. 0,005 с добавлением 10% сиропа простого (Sirupus simplex).
16. Отвар коры дуба (Quercus) для полоскания полости рта.
17. Настойку полыни (Absinthium) на 15 дней. Принимать за 30 минут до еды 3 раза в день.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ДЛЯ ИНЪЕКЦИЙ

К лекарственным формам для инъекций относятся водные, масляные растворы, эмульсии, суспензии, а также порошки, таблетки, которые растворяются перед введением.

Лекарственные вещества могут вводиться подкожно, внутримышечно, внутривенно, внутриартериально, субарахноидально, в полости и т.д. Парентеральный путь введения обеспечивает быстроту развития лечебного эффекта, точность дозировки, позволяет вводить препарат вне зависимости от состояния больного (бессознательное состояние). Растворителями для большинства препаратов могут быть вода для инъекций (Aqua pro injectionubus) изотонический раствор натрия хлорида (Solutio Natrii chloridi isotonicae), 5% раствор глюкозы (Solutio Glucosae 40%), реже используют этиловый спирт 20-30% (Spiritus aethylicus 20-30%), масло персиковое (oleum Persicorum) и миндальное (oleum Amygdalarum).

Требования, предъявляемые к инъекционным растворам: стерильность, стойкость, апирогенность (способность не вызывать повышения температуры тела), изотоничность. Наиболее жесткие требования предъявляются к растворам для внутривенного введения. В вену нельзя вводить масляные растворы, эмульсии и другие формы, которые не перемешиваются равномерно с кровью. Вводимая в вену среда должна быть изотонична крови, если речь идет о введении большого количества жидкости. Допускается введение в вену небольших количеств дистиллированной воды (до 20 мл) и гипертонических растворов (до 50 мл). Масляные растворы, эмульсии, суспензии вводят только подкожно или внутримышечно с аспирационной пробой.

Фармацевтическая промышленность выпускает готовые стерильные растворы в ампулах (лат. ampulla – сосудик), в шприц-тюбиках и в карпулах (картриджах). В ампуле обычно содержится 1-2 мл, иногда 5-10 мл; в шприц-тюбике – 1 мл, в карпуле 1,7 -2,2 мл. Большие объемы для парентерального введения фармацевтические предприятия выпускают в стерильном виде во флаконах емкостью от 5 мл до 400мм и в полимерных емкостях по 500-1000 мл.

Подкожно, внутримышечно и внутривенно растворы вводят в расчете на системное действие лекарственных веществ. При эндолюмбальном введении действие лекарственны веществ направлено на спинной и головной мозг и мозговые оболочки. При введении раствора в полость сустава, в плевральную полость проявляется преимущественно местное действие лекарственного вещества.

Выписывают растворы в ампулах сокращенной прописью. После «Rp.» пишут в родительном падеже название лекарственной формы и лекарственного вещества, указывают концентрацию раствора и его объем в ампуле, далее – количество ампул на курс лечения. В сигнатуре –способ введения.

Пример.

Rp.: Solutionis Clonidini hydrochloridi
0,01% - 1 ml
Da tales doses N.10 in ampullis.
Signa. По 1 мл подкожно при гипертоническом кризе.

При внутривенном введении растворов сильнодействующих веществ (например, норадреналина, строфантина), их предварительно разводят стерильным раствором глюкозы или изотонического раствора хлорида натрия, о чем указывают в сигнатуре.

Пример.

Rp.: Solutionis Corglyconi 0,06% -1 ml
Da tales doses N. 10 in ampullis.
Signa. По 1 мл в вену в 10 мл 5% стерильного раствора глюкозы медленно.

Препараты, имеющие коммерческие названия, выпускаются в ампулах без указания концентрации. Например, кордиамин (25% раствор диэтиламида никотиновой кислоты), цититон (0,15% раствор цитизина). В этих случаях указывается лишь название препарата и его количество. Это правило относится к органопрепаратам и новогаленовым препаратам.

Примеры.

Rp.: Cordiamini 1 ml
Da tales doses N. 10 in ampullis.
Signa. По 1 мл подкожно 1 раз в сутки
#
Rp.: Pituitrini 1 ml (5 ED)
Da tales doses N. 5 in ampullis.
Signa. По 1 мл (5 ED) подкожно 1 раз в день.

При использовании ампульных препаратов в педиатрической практике в сигнатуре указывают какую часть содержимого ампулы необходимо ввести ребенку.

Порошкообразные вещества, выпускаемые во флаконах, выписываются с указанием препарата и его количества. В сигнатуре указывается в каком количестве растворителя необходимо растворить лекарственное вещество, способ и пути введения.

Пример. Выписать стрептомицина сульфат во флаконах по 500 000 ЕД и назначить внутримышечно.

Rp.: Streptomycini sulfatis 500 000ED
Da tales doses N. 12
Signa. Содержимое флакона растворить в 5 мл
0,5% раствора новокаина и вводить
внутримышечно 2 раза в день по 500 000 ЕД.

Лекарственные формы для парентерального ведения могут готовить в аптеках, которые имеются при больших больницах и обеспечивают нужды отделений. Лекарства должны стерилизоваться, о чем следует указывать в требовании.

Если раствор для парентерального введения требуется ввести вещество, разлагающееся при стерилизации, то его добавляют асептическим способом после стерилизации основного раствора.

Пример. Требуется приготовить для хирургического отделения 5 флаконов по 500 мл стерильного 0,25% раствора прокаина гидрохлорида с добавлением 30 капель 0,1% раствора эпинефрина гидрохлорида, (является термолабильным веществом).

Rp.: Solutionis Procaini hydrochloridi 0,25% -500 ml
Natrii chloridi 3,5
Misce. Sterilisetur!
Adde asepticae solutionis Epinephrini
hydrochloridi 0,1% gtts XX.
Misce. Da tales doses N. 5
Signa. Для инфильтрационной анестезии.

Достоинством лекарственных форм для инъекций является то, что ЛВ минуют пищеварительный тракт и печень с их ферментативной активностью, быстро поступают в кровь. В результате в крови достигается более высокая концентрация лекарственного вещества (биодоступность при внутривенном ведении составляет 100%) и заметно выраженнее терапевтический эффект. Быстрота наступления эффекта позволяет использовать лекарственные формы для парентерального введения в качестве средств экстренной помощи при неотложных состояниях.

Лекарственные формы для инъекций имеют ряд недостатков. Их применение требует участия высококвалифицированного медперсонала, наличия специальных стерильных инструментов. Инъекции болезненны, вызывают у пациента дискомфорт. Возможен риск ранения нервов и сосудов, а также тромбирования и эмболии сосудов. При нарушении правил асептики возникает опасность внесения инфекции (вирусный гепатит, ВИЧ и др.), образования инфильтратов и нагноений. С целью профилактики инфицирования необходимо пользоваться одноразовыми шприцами, шприц-тюбиками и одноразовыми инфузионными системами.

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Лекарственные формы для инъекций и требования, предъявляемые к ним.
2. Отличительные особенности ампульных препаратов по сравнению с препаратами для инъекций, которые готовят в аптеках.
3. Требования, предъявляемые к лекарственным средствам для подкожного, внутримышечного и внутривенного введения.
4. Перечислить растворители, используемые для приготовления инъекционных препаратов.
5. Особенности выписывания рецептов на инъекционные препараты.

ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТЫ

1. Раствор кофеина.- натрия бензоата (Coffeini-natrio benzoas) в ампулах из расчета 0,2 в 1 мл для внутримышечного введения
2. Цититон в ампулах по 1 мл для внутривенного введения.
3. Масляный раствор синестрола (Synoestrolum) в ампулах из расчета 0,02 в 1 мл для внутримышечного введения.
4. 24 флакона, содержащих по 500 000 ЕД бензилпенициллина натриевой соли (benzylpenicillini-natrium). пазначить внутримышечно по 500 000 4 раза в сутки. Предварительно содержимое флакона растворить в 5 мл 0,5% раствора новокаина.
5. В ампулах по 2 мл 20% масляный раствор камфоры (Camphora). Вводить подкожно по 1мл 1 раз в день.
6. Для хирургического отделения 20 флаконов 1,0 гексенала (Hexenalum), вводить внутривенно медленно в виде 10% раствора.
7. 10 флаконов органопрепарата тималина (Thymalinum) в виде порошка по 0,01 для ежедневного введения глубоко в мышцу в 2 мл стерильного изотонического раствора хлорида натрия.
8. Официнальный препарат полиглюкин во флаконах по 400 мл. Вводить внутривенно капельно по 400 мл в течение 2 дней.
9. 500 мл магистрального изотонического раствора хлорида натрия для подкожного капельного введения.
10. 200 мл магистрального 0.5% раствора новокаина на изотоническом растворе хлорида натрия для инфильтрационной анестезии.

РАЗНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ

К этой группе отнесены пленки глазные и аэрозоли - они представляют собой относительно новые лекарственные формы, которые, однако, достаточно широко используются в современной медицинской практике.

Глазные пленки (им.п.ед.ч**.** пленка глазная **–**Membranula ophtalmica, вин.п.мн.ч. пленки глазные- Membranulas ophtalmicas)

Пленки глазные представляют собой стерильные пленки из биорастворимого полимера размером 9 х 4,5 х 0,35мм, содержащие лекарственные вещества в определенных дозах. Фармацевтическая промышленность производит официнальные глазные пленки с фибринолизином (cum Fibrinolisino), флореналем (cum Florenalo), атропина сульфатом (cum Atropini sulfate), дикаином (cum Dicaino) и др. Пленки глазные, содержащие фибринолитические вещества, применяют при тромбозе сосудов глазного яблока; пленки глазные с противомикробными веществами – при воспалительных заболеваниях конъюнктивы, радужки; пленки, содержащие вещества, улучшающие отток внутриглазной жидкости – при глаукоме.

Выписывают пленки сокращенным способом. В рецепте пишут название лекарственной формы в винительном падеже множественного числа, затем после предлога с (cum) – название лекарственного вещества и число пленок. Название лекарственного вещества приводится в единственном числе творительного падежа.

Пример. Выписать глазные пленки, содержащие пилокарпина гидрохлорид.

Rp.: Membranulas ophtalmicas
cum Pilocarpini hydrochlorido N. 30
Da. Signa. Закладывать за нижнее веко по 1 пленке ежедневно.

Пленка, помещенная на конъюнктиву глаза, смачивается глазной жидкостью и постепенно растворяется, высвобождая лекарственное вещество. Терапевтическая концентрация ЛВ в конъюнктивальной полости после растворения пленки сохраняется в течение суток. При этом раздражения конъюнктивы и нарушения зрения не происходит.

Достоинством глазных пленок является более точная дозировка лекарственного вещества по сравнению с глазными каплями и мазями. Кроме того, обеспечивается постоянная концентрация действующего вещества в течение более продолжительного времени. Лекарственное вещество не вымывается, как это происходит при использовании глазных капель. Пленки глазные надежно хранятся в стерильном виде.

Аэрозоли (им.п.ед.ч. аэрозоль –Aerosolum, вин.п.ед.ч. аэрозоль – Aerosolum)

Аэрозоли – лекарственная форма, представляющая собой растворы, эмульсии, суспензии ЛВ, находящиеся под давлением вместе с пропеллентом (выталкивающий газ) в герметичной упаковке, снабженной клапанно-распылительной системой – дозирующей или недозирующей.

Все лекарственные аэрозоли официнальны, их готовят на фармацевтических фабриках и выпускают в стеклянных, пластмассовых или алюминиевых баллончиках емкостью 15, 30, 60 мл и более. Раствор, эмульсия или суспензия находится в баллончике под большим давлением и при нажатии на клапан выделяется аэрозольная струя, которую

направляют на очаг поражения. Некоторые аэрозольные упаковки укомплектованы дополнительными насадками-распылителями.

Различают аэрозоли для местного применения (на кожу, слизистые, раны) и для ингаляций.

Аэрозоли для местного применения выпускают с клапаном непрерывного действия. Продолжительность аэрозольной струи равна продолжительности давления на клапан. Это аэрозоли «Ингалипт», «Каметон», «Гипозоль» и др. Аэрозоли для местного применения чаще содержат противомикробные, противовоспалительные, обезболивающие средства. Их применяют для орошения при воспалительных заболеваниях слизистых оболочек, кожи, в гинекологической и дерматологической практике, при лечении ожогов, гнойных ран в хирургии.

Аэрозоли для ингаляций выпускают с дозирующими клапанами. При нажатии на клапан выбрасывается струя, содержащая разовую дозу лекарственного вещества. Аэрозоли для ингаляций чаще содержат бронхорасширяющие (Сальбутамол) или противовоспалительные вещества («Бекломет»). Количество разовых доз может быть в пределах от 200 до 400. Применяют аэрозоли при бронхиальной астме для купирования приступов (ситуационно) или в виде курсов.

Выписывают аэрозоли сокращенной прописью. В рецепте в винительном падеже единственного числа пишут название лекарственной формы, в родительном падеже – название лекарственного вещества, затем количество аэрозоля в мл или число флаконов.

Пример.

Rp.: Aerosolum Salbutamoli 10 ml
Da. Signa. Сделать не более 2 вдохов при приступе удушья. Перед употреблением баллон встряхнуть.

Если аэрозоль имеет фирменное название, его пишут в кавычках в именительном падеже единственного числа.

Пример.

Rp.: Aerosolum "Proposolum" N. 1
Da. Signa. Орошать слизистую оболочку полости рта 2 раза в день. Перед употреблением баллон встряхнуть.

Аэрозоль, обеспечивающий высвобождение содержимого упаковки с помощью воздуха, называется **«спрей»** (англ. spray -водяная пыль, распылитель). Например, выпускается спрей назальный «Фрамицитин», содержащий противомикробное средство, спрей для носа противоотечный, спрей «Кромогексал Комби» с дозирующим устройством и др. Правила выписывания аналогичны выписыванию аэрозолей.

Пример.

Rp.: Spray Xylometasolini 10ml
Da. Signa. Орошать слизистую оболочку носа 3 раза в день.

К достоинствам аэрозолей следует отнести удобство применения, портативность, хорошая сохраняемость лекарственных веществ.

Контрольные вопросы для самостоятельной подготовки

1. Глазные пленки: назначение, преимущества по сравнению с глазными мазями и каплями. Правила выписывания рецептов.
2. Аэрозоли: характеристика лекарственной формы, разновидности, способы применения, правила выписывания рецептов.

ВЫПИСАТЬ РЕЦЕПТЫ

1. Одну упаковку аэрозоля «Эфатин» (Ephatinum) для ингаляций 3 раза в сутки.
2. Две упаковки аэрозоля «Ливиан» (Livianum) для обработки ожоговой поверхности 1 раз в сутки.

Литература для подготовки:

1. Д.А.Харкевич. Учебник «Фармакология» (М.,1995,1999, 2002). Раздел «Общая рецептура»
2. Приказ МЗ России № 328 от 23.08.1999 Приложения:

-Инструкция о порядке назначения лекарственных средств и выписывания рецептов на них.

- Порядок отпуска лекарственных средств в аптечных учреждениях
- Инструкция о порядке хранения рецептурных бланков.